

LAPORAN MAGANG BERDAMPAK

**PENGEMBANGAN SISTEM KONTROL MEMBERSHIP GOLF &
FAMILY CLUB
PT CIPUTRA SURABAYA PADANG GOLF
BERBASIS APLIKASI DESKTOP**



Penyusun:

**DAFIS NADHIF SAPUTRA
NIM. 23030214143**

**PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026**

Lembar Pengesahan

Judul Kegiatan	Pengembangan Sistem Kontrol Membership Golf & Family Club PT Ciputra Surabaya Padang Golf Berbasis Aplikasi Desktop
Nama Instansi	PT Ciputra Surabaya Padang Golf
Alamat Instansi	CitraLand, Jl. CitraLand Utama, Surabaya Barat, Jawa Timur
Identitas mahasiswa Nama NIM Prodi/Jurusan Fakultas No Tlp. Alamat Email	Dafis Nadhif Saputra 23030214143 S1 Matematika Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 08993943916 dafis.23143@mhs.unesa.ac.id
Periode Magang	4 Bulan (20 Januari – 19 Mei 2026)

Surabaya, 25 Juni 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa

Budi Priyo Prawoto, S.Pd., M.Si.

NIP. 198504172009121004

Dafis Nadhif Saputra

NIM. 23030214143

Menyetujui,

Pembimbing Mitra

Koordinator Program Studi
S1 Matematika UNESA

Evi Agustiningrum

SPV Collection

Dr. Raden Sulaiman, M.Si.

NIP. 196703261994121001

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan Magang	3
1.4	Manfaat Magang	4
1.5	Urgensi Magang	5
1.6	Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan	5
1.7	Luaran Magang	5
2	Tinjauan Umum Magang	6
2.1	Profil PT Ciputra Surabaya Padang Golf	6
2.2	Struktur Organisasi Divisi Finance & Accounting	6
2.3	Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak	7
2.4	Landasan Teori	8
2.4.1	Bahasa Pemrograman Python dan Kerangka Kerja PyQt6	8
2.4.2	Basis Data Relasional SQLite dan PostgreSQL	9
2.4.3	Keamanan Informasi: Enkripsi Bcrypt dan Role-Based Access Control	9
2.4.4	Multi-threading pada Aplikasi Desktop menggunakan QThread	10
2.4.5	Hubungan Rekayasa Perangkat Lunak dengan SDGs	10
3	Metode Pelaksanaan	12
3.1	Bentuk Penugasan (<i>Task Assignment</i>)	12
3.2	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	12
3.3	Prosedur Pelaksanaan Magang	12
3.4	Teknik Pengumpulan Data	14
4	Hasil dan Pembahasan Proyek	15
4.1	Aktivitas Harian yang Dikerjakan selama di Mitra	15
4.2	Hasil Proyek yang Telah Dikembangkan	16
4.2.1	Sistem Otorisasi Multi-Peran (RBAC) dan Keamanan Login	16
4.2.2	Dashboard Statistik Bisnis dan Pendapatan	16
4.2.3	Halaman Data Anggota dan Pelacakan Status Tagihan	16
4.2.4	Modul Kolam Voucher dan Riwayat Pemakaian (<i>Voucher Pool & Usage</i>)	18
4.3	Pembahasan Keilmuan Matematika	18
4.3.1	Pemodelan Graf Relasional pada Struktur Basis Data	18
4.3.2	Fungsi Matematika Bagian-per-Bagian (<i>Piecewise Function</i>) Bergradasi Waktu	20
4.4	Relevansi dengan Mata Kuliah Konversi	22

5	Hambatan dan Dukungan Pelaksanaan Magang	24
5.1	Hambatan	24
5.2	Dukungan	25
6	Refleksi, Rencana Tindak Lanjut & Rekomendasi	26
6.1	Refleksi	26
6.2	Rekomendasi untuk Mitra	26
6.3	Rekomendasi untuk Program Magang	27
6.4	Rencana Pengembangan Diri	27
6.5	Potensi Keberlanjutan Program	28
7	Penutup	29
7.1	Kesimpulan	29
7.2	Saran	29

DAFTAR TABEL

4.1	Tabel Relevansi Aktivitas Magang dengan Mata Kuliah Konversi	22
-----	--	----

DAFTAR GAMBAR

4.1	Visualisasi Antarmuka Jendela Masuk (Login) Aplikasi CSPG	16
4.2	Visualisasi Dashboard Ringkasan Bisnis Aplikasi CSPG	17
4.3	Visualisasi Halaman Data Anggota (Members Page) Aplikasi CSPG	17
4.4	Visualisasi Dialog Pengelolaan Kolam Voucher (Voucher Pool Dialog) . . .	18
4.5	Visualisasi Graf Berarah Relasi Basis Data Aplikasi CSPG	19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang kerja merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademis dengan praktik di dunia kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara eksplisit mengamanatkan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi, termasuk melalui kegiatan magang industri guna mengembangkan kesiapan karir mahasiswa (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020). Bagi mahasiswa Program Studi S1 Matematika Universitas Negeri Surabaya (UNESA), kegiatan magang memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu matematika komputasional, logika diskrit, dan pemrograman komputer dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri. Penerapan model logika diskrit dan struktur aljabar relasional database sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dunia nyata (Rosen, 2012). Pendekatan magang berbasis dampak (*impactful internship*) mengharuskan mahasiswa tidak hanya menyerap ilmu praktis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada instansi mitra melalui inovasi pemecahan masalah yang terukur, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (United Nations, 2015).

Industri rekreasi dan olahraga premium, seperti pengelolaan fasilitas golf, kini terus beradaptasi dengan tren digitalisasi untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Schwab, 2016). Pertumbuhan sektor rekreasi dan olahraga golf di Indonesia terus meningkat seiring dengan meluasnya pangsa pasar gaya hidup premium (Statista, 2024), yang dikoordinasikan oleh Perserikatan Golf Indonesia guna mendorong aktivitas olahraga nasional (Persatuan Golf Indonesia, 2023). Pengelolaan keanggotaan (*membership*) pada kompleks rekreasi golf kelas premium tidak hanya menuntut ketepatan pencatatan administratif, melainkan juga menuntut keandalan akuntansi pembayaran, kontrol distribusi voucher bernilai nominal, rekonsiliasi kas perbankan, dan pengelolaan log aktivitas finansial secara aman dan akurat (Kieso et al., 2020).

PT Ciputra Surabaya Padang Golf (Ciputra Golf Surabaya) dipilih sebagai lokasi magang karena merupakan salah satu unit rekreasi premium terkemuka di Jawa Timur yang berlokasi di kawasan CitraLand, Surabaya Barat. Ciputra Golf Surabaya mengelola keanggotaan untuk dua lini bisnis utama, yaitu keanggotaan *Golf* dan keanggotaan *Family Club*. Setiap anggota aktif dikenakan biaya tahunan wajib (*annual fee*) serta berhak mendapatkan *voucher* kompensasi berupa *voucher weekday* (WD), *weekend* (WE), dan *Food & Beverage* (F&B). Pengelolaan administrasi penagihan dan pembayaran ini ditangani oleh divisi *Finance & Accounting*, khususnya di bawah sub-bagian *Collection & Credit*.

Sebelum kegiatan magang ini dilaksanakan, seluruh alur pencatatan administrasi keanggotaan di unit *Collection* masih diproses secara semi-manual menggunakan lembar kerja Microsoft Excel yang terpisah-pisah untuk setiap data anggota. Sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala operasional yang serius:

1. **Risiko kesalahan kalkulasi denda dan tarif *early bird*:** Masa promosi *early bird* memiliki batasan tanggal dan variasi tarif yang dinamis per tahunnya. Kesalahan perhitungan denda secara manual ini selaras dengan teori rekayasa perangkat lunak, di mana proses manual yang tidak terstruktur meningkatkan risiko *human error* dan kegagalan fungsional (Pressman and Maxim, 2015).
2. **Kelambatan pelacakan status keanggotaan:** Kelambatan pemutakhiran data ini disebabkan oleh ketiadaan sistem kontrol transisi status anggota secara otomatis, yang menurut teori rekayasa perangkat lunak dapat memicu ketidakkonsistenan data dalam sistem berskala besar (Sommerville, 2011).
3. **Ketiadaan kontrol voucher terpusat:** Jatah voucher kompensasi untuk kelas keanggotaan *Couple* dan *Family* digunakan secara kolektif oleh anggota utama (*master*) dan anggota keluarga (*sub-member*). Tanpa adanya basis data terpusat yang terintegrasi, kontrol penggunaan *voucher* secara kolektif berisiko mengalami anomali *double up-date* atau inkonsistensi alokasi data (Connolly and Begg, 2015).
4. **Ketiadaan jejak audit dan keamanan data:** Sistem pencatatan manual tidak menyediakan mekanisme *audit trail* (jejak log aktivitas). Hal ini bertentangan dengan prinsip keamanan informasi yang mewajibkan penerapan otorisasi akses pengguna secara spesifik guna mencegah manipulasi data keuangan (Sandhu et al., 1996) serta perlindungan sandi pengguna dari serangan *brute force* (Provos and Mazières, 1999).
5. **Kesulitan manajemen delegasi/sewa:** Kelas keanggotaan tertentu (*Delegate*) dapat disewakan kepada pihak ketiga. Dalam teori model relasional, pemisahan entitas pemilik asli dan penyewa dengan relasi *foreign key* diperlukan guna menjaga integritas referensial data historis transaksi keanggotaan (Date, 2004).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, selama periode magang ini dirancang dan dikembangkan sebuah solusi digital terintegrasi berupa aplikasi desktop bertajuk **CSPG – Sistem Voucher Annual Fee Membership**. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python (Python Software Foundation, 2023), *framework* antarmuka grafis PyQt6 (Willman, 2022), dan basis data relasional SQLite (SQLite Development Team, 2023). Proyek ini dikembangkan secara iteratif melalui beberapa fase pengembangan, mulai dari penguatan portabilitas data, penyusunan segmentasi lini bisnis Golf vs Family Club, integrasi database berbasis ID keanggotaan, hingga persiapan migrasi arsitektur ke database server (PostgreSQL).

Pembangunan aplikasi ini juga berkontribusi pada pencapaian indikator SDGs:

- **SDGs Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi):** Melalui otomatisasi proses pencatatan administrasi, aplikasi meminimalkan stres kerja staf akibat perhitungan denda manual dan meningkatkan efisiensi waktu kerja operasional (United Nations, 2015).
- **SDGs Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur):** Penerapan inovasi lokal berupa sistem informasi internal mandiri membuktikan kemandirian teknologi korporasi dalam mengoptimalkan layanan bisnisnya di era industri 4.0 (Schwab, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam laporan magang ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi desktop dengan sistem kontrol keanggotaan Golf dan Family Club yang portabel, aman, dan efisien untuk mendukung operasional harian divisi *Collection* PT Ciputra Surabaya Padang Golf?
2. Bagaimana menyusun arsitektur basis data relasional yang mampu memproses aturan bisnis yang dinamis dan berubah setiap tahun, seperti tarif *early bird*, denda reaktivasi anggota *Suspend*, batas usia anak, dan mekanisme sewa keanggotaan, tanpa merusak integritas data historis?
3. Bagaimana mengoptimalkan performa kueri aplikasi agar mampu menangani data keanggotaan skala besar tanpa memicu pembekuan antarmuka pengguna (*UI freezing*) saat ekspor laporan keuangan?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan dari program magang berbasis dampak ini adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan Umum:** Menerapkan keilmuan matematika komputasional, perancangan basis data relasional, dan pemrograman komputer dalam menyelesaikan permasalahan operasional nyata di industri rekreasi premium, sekaligus memberikan luaran inovatif yang bermanfaat bagi mitra (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020).
2. **Tujuan Khusus:**
 - Merancang dan mengimplementasikan aplikasi desktop CSPG menggunakan Python (Python Software Foundation, 2023), PyQt6 (Willman, 2022), dan SQLite (SQLite Development Team, 2023) sesuai kebutuhan divisi *Collection* PT Ciputra Surabaya Padang Golf.
 - Membangun modul manajemen penagihan keanggotaan yang mencakup pencatatan pembayaran *annual fee*, otomasi denda reaktivasi, pelacakan histori sewa, dan integrasi kolam voucher keluarga.
 - Menerapkan sistem pengamanan data sandi melalui fungsi sandi *hash* Bcrypt (Provos and Mazières, 1999), otorisasi akses peran (RBAC) (Sandhu et al., 1996), serta pencatatan audit log aktivitas secara otomatis.
 - Menyusun dokumentasi teknis sistem, skrip migrasi data, dan rangkaian pengujian unit otomatis menggunakan kerangka kerja PyTest (pytest Development Team, 2023).
3. **Tujuan Keterampilan Teknis:** Meningkatkan kompetensi praktis dalam pemrograman berorientasi objek (Lutz, 2013), perancangan database relasional (Date, 2004), optimasi kueri SQL, dan perancangan antarmuka pengguna grafis profesional (Willman, 2022).

4. **Tujuan Keterampilan Relasional:** Melatih kemampuan komunikasi profesional dengan staf dan manajemen keuangan mitra, penyusunan laporan kemajuan secara terstruktur (Pressman and Maxim, 2015), serta kolaborasi produktif dalam tim divisi *Finance & Accounting*.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari pelaksanaan program magang ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman kerja nyata yang melatih cara memodelkan aturan bisnis keuangan korporasi yang kompleks menjadi alur logika perangkat lunak yang fungsional.
- Mengasah kemampuan analisis logika matematika dalam memodelkan mesin transisi status keanggotaan (Rosen, 2012; Sipser, 2012).
- Meningkatkan keahlian teknis pemrograman Python, GUI PyQt6, optimasi *multi-threading*, serta administrasi basis data SQLite dan PostgreSQL.
- Menumbuhkan sikap profesionalisme, etika kerja, disiplin, dan tanggung jawab di lingkungan kerja korporasi.

2. Bagi Mitra (PT Ciputra Surabaya Padang Golf)

- Memperoleh solusi digital berupa aplikasi sistem kontrol keanggotaan kustom yang sesuai dengan aturan bisnis divisi *Collection* tanpa biaya lisensi vendor pihak ketiga.
- Meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja staf melalui otomatisasi penentuan status pembayaran anggota, kalkulasi denda reaktivasi, dan kontrol voucher.
- Memperkuat aspek keamanan data transaksi keanggotaan melalui implementasi enkripsi sandi (Provos and Mazières, 1999), audit log, dan mekanisme tutup buku berkala.
- Memperoleh dokumentasi teknis dan skrip migrasi database sebagai landasan pengembangan sistem berbasis server (PostgreSQL) di masa depan.

3. Bagi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

- Mempererat kerja sama kemitraan antara UNESA dengan PT Ciputra Surabaya Padang Golf selaku mitra industri rekreasi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020).
- Mendapatkan umpan balik objektif mengenai relevansi kurikulum pendidikan tinggi (khususnya program studi Matematika) terhadap kebutuhan kompetensi praktis di dunia usaha.
- Membuktikan kompetensi lulusan Matematika UNESA dalam memberikan kontribusi solusi teknologi informasi yang inovatif di sektor industri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020).

1.5 Urgensi Magang

Urgensi dari proyek magang ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan risiko operasional dan keuangan pada unit kerja mitra. Pengelolaan billing secara manual di Excel menimbulkan risiko kebocoran keuangan akibat alokasi voucher kompensasi yang melebihi kuota kelasnya, serta potensi keterlambatan penagihan annual fee tahunan karena lambatnya pemutakhiran data status keanggotaan. Dari sisi akademis, magang ini mendesak dilaksanakan sebagai sarana pembuktian mahasiswa dalam mengaplikasikan teori akademis matematika dan komputasi langsung pada permasalahan nyata di dunia industri.

1.6 Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Proyek magang ini memberikan kontribusi dalam memodelkan dan menyelesaikan permasalahan praktis akuntansi keanggotaan menggunakan metode matematika terapan dan ilmu komputer, antara lain:

1. **Pemodelan Mesin Status Hingga (*Finite State Machine*):** Transisi siklus hidup status keanggotaan (Aktif $\rightarrow$ Non-Aktif $\rightarrow$ Suspend $\rightarrow$ Reaktivasi) dimodelkan secara matematis sebagai mesin status berarah yang transisinya diatur oleh parameter tanggal jatuh tempo dan transaksi keuangan pembayaran (Rosen, 2012; Sipser, 2012).
2. **Optimasi Kueri Relasional:** Mengatasi masalah latensi data (pola N+1 query) pada pembacaan database keanggotaan skala besar melalui penerapan kueri agregasi SQL terstruktur, yang merupakan aplikasi praktis dari aljabar relasional basis data (Date, 2004).
3. **Pemodelan Fungsi Bergradasi Waktu (*Time-Dependent Piecewise Functions*):** Kalkulasi denda reaktivasi keanggotaan *Suspend* dimodelkan secara matematis menggunakan fungsi bagian-per-bagian (*piecewise function*) berbasis durasi bulan keterlambatan (Rosen, 2012) untuk menjamin transparansi akuntansi denda (Kieso et al., 2020).

1.7 Luaran Magang

Luaran konkret yang dihasilkan dari program magang ini meliputi:

1. **Aplikasi *Executable Portabel*:** Berkas biner `CSPG.exe` yang dikemas menggunakan PyInstaller, siap dipasang dan dijalankan langsung pada komputer operasional kantor divisi *Collection* tanpa membutuhkan konfigurasi interpreter Python.
2. **Basis Data Terstruktur:** Berkas basis data lokal `voucher_system.db` berskema relasional yang ternormalisasi v15 dan menampung segmentasi lini bisnis Golf vs Family Club serta kolam voucher (Connolly and Begg, 2015; SQLite Development Team, 2023).

BAB 2

TINJAUAN UMUM MAGANG

2.1 Profil PT Ciputra Surabaya Padang Golf

PT Ciputra Surabaya Padang Golf, yang dikenal secara komersial dengan nama dagang *Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya*, merupakan salah satu unit bisnis strategis terkemuka di bawah naungan Ciputra Group. Mulai dibangun pada tahun 1993 dan resmi beroperasi sejak November 1995 di kawasan kota mandiri CitraLand, Surabaya Barat, institusi ini berdiri di atas lahan seluas 125 hektar. Kompleks ini merupakan penyedia layanan olahraga, rekreasi, dan akomodasi premium terbesar serta terlengkap di Jawa Timur. Pusat daya tariknya adalah lapangan golf 27 lubang (*holes*) standar turnamen internasional yang dirancang oleh arsitek lapangan golf ternama, Andy Dye dari Dye Design Corporation. Lapangan tersebut terbagi ke dalam tiga sembilan-lubang (*nine-holes*) dengan karakteristik lanskap unik: *Valley Course*, *Lake Course*, dan *Hill Course*. Kompleks rekreasi ini juga dilengkapi dengan fasilitas *family club*, kolam renang luar ruangan (*outdoor swimming pool*), lapangan tenis, pusat kebugaran, restoran, ruang pertemuan (*ballroom*), hotel bergaya resor, dan pondok penginapan (*cottage*).

Sebagai organisasi bisnis yang mengelola ribuan anggota aktif baik untuk kategori keanggotaan *Golf* maupun *Family Club*, PT Ciputra Surabaya Padang Golf mengandalkan divisi *Finance & Accounting* untuk memastikan kelancaran arus keuangan perusahaan. Secara spesifik, penagihan biaya wajib tahunan anggota (*annual fee*), kontrol batas kredit penggunaan fasilitas (*chits control*), rekonsiliasi data mutasi perbankan harian, serta pengalokasian *voucher* kompensasi keanggotaan berada di bawah tanggung jawab unit *Collection & Credit*. Penyajian data transaksi finansial secara akurat pada unit ini sangat penting karena data status billing tersebut secara langsung mempengaruhi keandalan pelaporan operasional bulanan korporasi.

2.2 Struktur Organisasi Divisi Finance & Accounting

Struktur organisasi divisi *Finance & Accounting* di PT Ciputra Surabaya Padang Golf dirancang secara hierarkis guna menjamin berjalannya fungsi pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang sehat dalam lingkup pengendalian internal akuntansi. Departemen ini dipimpin oleh seorang *Financial Controller* selaku *Head of Department* yang bertanggung jawab langsung atas kesehatan keuangan perusahaan kepada *General Manager*.

Di bawah koordinasi *Financial Controller*, terdapat beberapa unit fungsi kerja dan pengawasan spesifik yang saling berinteraksi secara sistematis:

1. **Credit Supervisor:** Bertanggung jawab mengawasi kelayakan kredit anggota, memantau umur tunggakan *annual fee* (*aging dues*), menyetujui dispensasi kredit limit (*chits control*), dan mengoordinasikan penagihan tunggakan bermasalah.
2. **Credit Staff:** Membantu tugas supervisor dalam melakukan analisis batas kredit keanggotaan baru, mencatat tagihan jatuh tempo, serta menyiapkan administrasi penagihan secara periodik.

3. **Collection:** Staf operasional yang melaksanakan transaksi pembayaran harian dari anggota, mengalokasikan voucher kompensasi tahunan, mencetak tanda terima (*receipt*), serta memelihara catatan tagihan dan pembayaran keanggotaan.
4. **General Cashier:** Menangani penerimaan uang kas harian dari seluruh kasir outlet rekreasi/hotel, memproses pengeluaran kas kecil (*petty cash*), serta melakukan penyetoran dana ke bank korporasi.
5. **C&P (*Cost & Purchasing*):** Mengelola pembelian barang operasional resort/lapangan, membandingkan harga vendor, serta mengontrol biaya belanja operasional agar sesuai dengan anggaran.
6. **Inventory Controller:** Bertanggung jawab memantau keluar-masuknya stok barang persediaan operasional hotel, restoran, dan golf secara berkala.
7. **General Store:** Unit yang mengurus fisik penyimpanan gudang barang operasional dan memproses distribusi barang ke masing-masing departemen internal.
8. **Admin IT:** Bertugas mengelola keamanan sistem, memelihara kesehatan basis data lokal maupun server, melakukan pencadangan data otomatis, serta memberikan otorisasi hak akses akun pengguna sistem **CSPG**.

Pembagian wewenang dapat diimplementasikan secara digital dalam aplikasi **CSPG** melalui pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) berikut:

- **Admin IT** (*admin_it*): Memiliki otoritas teknis penuh untuk memelihara basis data, memantau riwayat audit log, melakukan backup/restore, serta membuka kembali periode buku yang telah ditutup jika terjadi kesalahan pencatatan tagihan.
- **Collection** (*collection*): Staf operasional yang berwenang memasukkan data pembayaran harian anggota, mengelola voucher pool, memverifikasi status tagihan keanggotaan, serta mencetak dokumen tanda terima pembayaran.
- **Admin Membership** (*admin_membership*): Peran administratif untuk memelihara tabel referensi tarif annual fee dan konfigurasi awal jatah voucher per kelas keanggotaan.
- **Viewer** (*viewer*): Peran baca-saja (*read-only*) yang dapat diberikan kepada *Financial Controller* atau auditor internal untuk memantau data laporan bulanan, riwayat pembayaran, serta analisis tren pendapatan tanpa hak perubahan data.

2.3 Kerangka Konseptual Program Magang Berdampak

Program Magang Berdampak merupakan perwujudan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, 2020). Sesuai dengan regulasi pendidikan tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020), kegiatan magang dirancang untuk menghasilkan dampak nyata

(*impactful outcomes*) secara dua arah, baik bagi peningkatan kapasitas mahasiswa maupun efisiensi operasional instansi mitra. Kegiatan magang ini menargetkan pencapaian indikator keberhasilan yang terukur melalui tiga aspek utama:

1. Outcome untuk Mahasiswa (Kompetensi & Kesiapan Kerja):

- *Hard Skills*: Mahasiswa mampu mengaplikasikan matematika komputasional dalam pemodelan relasi basis data, merancang arsitektur perangkat lunak modular menggunakan bahasa Python, menyusun antarmuka pengguna grafis (GUI) yang responsif dengan PyQt6, serta mengimplementasikan teknik multi-threading dan keamanan kriptografi.
- *Soft Skills*: Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kompleks (*complex problem solving*), komunikasi profesional dengan manajemen keuangan, ketelitian akuntansi, serta disiplin dalam berkolaborasi di lingkungan kerja.
- *Jejaring Profesional*: Membuka kesempatan berinteraksi langsung dengan para praktisi di bidang teknologi informasi dan manajemen keuangan korporasi.

2. Outcome untuk Mitra (Efisiensi & Inovasi Digital):

- *Transfer Teknologi*: Mitra memperoleh aplikasi kustom **CSPG** yang didesain khusus untuk menyelesaikan permasalahan administratif unit *Collection* tanpa bergantung pada vendor eksternal yang mahal.
- *Otomatisasi Proses*: Menggantikan perhitungan manual *annual fee*, denda reaktivasi keanggotaan, dan alokasi voucher yang sebelumnya rentan kesalahan (*human error*) menjadi sistem komputasi otomatis berkecepatan tinggi.
- *Keamanan Data*: Peningkatan perlindungan data finansial keanggotaan dari risiko manipulasi internal melalui penerapan enkripsi sandi *hash* Bcrypt dan audit log terenkripsi.

3. Metode Pengukuran Dampak (*Impact Measurement*):

- *Pengujian Logika Bisnis*: Keberhasilan fungsionalitas diuji secara otomatis menggunakan kerangka kerja PyTest untuk menjamin akurasi perhitungan keuangan dan pencegahan regresi kode.
- *Optimasi Performa*: Pengukuran kecepatan pemrosesan data (seperti verifikasi tagihan dan kalkulasi status tunggakan ribuan anggota dari berjam-jam secara manual menjadi hitungan detik).
- *Portabilitas dan Deployment*: Pengemasan sistem menjadi berkas eksekusi (.exe) mandiri menggunakan PyInstaller guna memudahkan instalasi di komputer kantor mitra tanpa memerlukan konfigurasi lingkungan Python dari awal.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Bahasa Pemrograman Python dan Kerangka Kerja PyQt6

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dinamis, dan dieksekusi secara interpretatif (Lutz, 2013; Python Software Foundation, 2023).

Fleksibilitas sintaksis Python, ketersediaan pustaka bawaan (*standard library*) yang luas, dan dukungannya terhadap integrasi basis data menjadikannya pilihan utama dalam pembangunan aplikasi internal korporat.

Untuk menghadirkan antarmuka pengguna grafis (*Graphical User Interface* — GUI) yang memenuhi standar estetika modern, responsif, dan kaya akan fitur interaktif, digunakan kerangka kerja PyQt6 (Willman, 2022). PyQt6 adalah sekumpulan *binding* bahasa Python untuk kerangka kerja C++ Qt6 yang dikembangkan oleh Riverbank Computing (Riverbank Computing Limited, 2023). Komponen visual PyQt6 (*widgets*) seperti tabel data (`QTableWidget`), area gulir (`QScrollArea`), tombol navigasi, dan diagram dapat disesuaikan secara mendalam menggunakan lembar gaya *Qt Style Sheets* (QSS) yang sintaksisnya mengadopsi standar CSS (Willman, 2022). Selain itu, PyQt6 menyediakan kelas `QProxyStyle` untuk merancang modifikasi tampilan perilaku kursor (seperti *hand cursor style*), serta `QStackedWidget` untuk mendukung perutean navigasi halaman secara halus tanpa memicu perpindahan jendela aplikasi (*window transition*) (Riverbank Computing Limited, 2023).

2.4.2 Basis Data Relasional SQLite dan PostgreSQL

Dalam mengelola informasi pembayaran, jejak audit log, dan kuota alokasi voucher keanggotaan yang saling terelasi secara kompleks, basis data yang digunakan harus menjamin integritas referensial dan kepatuhan terhadap prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) (Date, 2004).

Penyimpanan data lokal aplikasi CSPG memanfaatkan SQLite, sebuah mesin database relasional berbasis berkas tunggal yang tidak memerlukan proses *daemon* server terpisah (*serverless*) (SQLite Development Team, 2023). SQLite sangat cocok untuk aplikasi desktop kantor satu mesin karena ketiadaan kebutuhan konfigurasi administratif yang rumit dan portabilitas berkas basis datanya yang tinggi. Guna mengoptimalkan performa penulisan data finansial yang simultan tanpa memblokir pembacaan tabel, aplikasi mengaktifkan mode *Write-Ahead Logging* (WAL) pada SQLite (SQLite Development Team, 2023).

Untuk mengantisipasi migrasi infrastruktur data menjadi sistem berbasis server multi-pengguna (*multi-user network database*) di masa depan, arsitektur akses database pada aplikasi ini dirancang terisolasi secara modular di modul `database.py` dan `db_backend.py`. Skema tabel dan kueri SQL dioptimalkan agar kompatibel dengan PostgreSQL — sistem basis data relasional *open-source* tingkat perusahaan (*enterprise-class*) yang tangguh dan memiliki dukungan tinggi terhadap kueri konkuren skala besar (Connolly and Begg, 2015).

2.4.3 Keamanan Informasi: Enkripsi Bcrypt dan Role-Based Access Control

Sebagai sistem penanganan data transaksi anggota dan distribusi alokasi voucher bernilai nominal uang, keamanan data mutlak diimplementasikan guna menghindari kebocoran data sandi pengguna dan manipulasi catatan operasional oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Sandhu et al., 1996).

Sistem keamanan aplikasi CSPG menerapkan enkripsi kata sandi menggunakan fungsi *hash* satu arah berbasis algoritma *Bcrypt* (Provos and Mazières, 1999). Berbeda den-

gan fungsi *hash* tradisional seperti MD5 atau SHA-1 yang rentan terhadap serangan *pre-computation table* (seperti *rainbow tables*), *Bcrypt* secara dinamis menyisipkan garam acak (*salt*) ke dalam kata sandi sebelum proses *hashing* dilakukan (Provos and Mazières, 1999). *Bcrypt* juga memiliki parameter kerja (*work factor*) yang dapat ditingkatkan secara dinamis untuk memperlambat eksekusi *brute-force attack* di masa depan seiring meningkatnya performa perangkat keras komputer.

Dalam pembagian hak akses operasional, diimplementasikan model *Role-Based Access Control* (RBAC) (Sandhu et al., 1996). Otorisasi dalam sistem RBAC ditentukan berdasarkan peran (*role*) yang disandang oleh pengguna, di mana masing-masing peran memiliki himpunan izin operasional (*permissions*) yang didefinisikan secara fail-closed (penolakan hak akses secara bawaan bila hak tidak terdaftar eksplisit di matriks otorisasi) (Sandhu et al., 1996). Otorisasi ini mengamankan baik komponen antarmuka GUI PyQt6 maupun logika fungsi backend manipulasi data (Willman, 2022).

2.4.4 Multi-threading pada Aplikasi Desktop menggunakan QThread

Secara bawaan, aplikasi berbasis GUI PyQt6 berjalan pada satu utas tunggal yang mengendalikan antarmuka dan interaksi pengguna (*main thread* atau *UI thread*) (Willman, 2022). Jika sistem mengeksekusi komputasi atau operasi I/O yang memakan waktu lama — seperti pembuatan berkas PDF laporan bulanan, ekspor data voucher ribuan baris ke Microsoft Excel, atau impor mutasi rekening koran perbankan — utas utama ini akan terblokir. Akibatnya, sistem operasi akan mendeteksi aplikasi dalam kondisi tidak merespons (*freeze/not responding*) (Willman, 2022).

Untuk mengatasi kendala performa tersebut, diterapkan pemrograman multi-utas (*multi-threading*) menggunakan kelas `QThread` dari PyQt6 (Riverbank Computing Limited, 2023; Willman, 2022). Utas latar belakang (*worker thread*) diciptakan untuk memproses operasi I/O dan kueri database yang berat di luar utas utama. Komunikasi status kemajuan komputasi dari utas latar belakang ke utas utama dijalankan melalui mekanisme pengiriman sinyal (*Qt Signals and Slots*) secara aman, yang kemudian memicu pembaruan bar kemajuan (*progress bar*) secara dinamis pada antarmuka GUI (Willman, 2022).

2.4.5 Hubungan Rekayasa Perangkat Lunak dengan SDGs

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* — SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menargetkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, industri yang inovatif, serta pekerjaan yang layak bagi semua pihak (United Nations, 2015). Transformasi digital di tingkat korporasi melalui inovasi perangkat lunak lokal memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021; Schwab, 2016).

Mini proyek magang ini dirancang untuk berkontribusi langsung pada pencapaian indikator SDGs:

1. **SDGs Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi):** Dengan menggantikan proses administrasi keanggotaan semi-manual Excel yang lambat dan rawan kekeliruan, otomatisasi aplikasi meningkatkan efisiensi operasional staf kasir dan

kolektor, mengurangi stres kerja akibat selisih hitung denda manual, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif (United Nations, 2015).

2. **SDGs Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur):** Pembangunan perangkat lunak **CSPG** sebagai infrastruktur digital internal yang mandiri di PT Ciputra Surabaya Padang Golf membuktikan bahwa inovasi lokal mampu menyelesaikan permasalahan bisnis spesifik perusahaan tanpa bergantung pada solusi eksternal berbiaya tinggi (Schwab, 2016).

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk Penugasan (*Task Assignment*)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran magang kerja secara efektif dan efisien, penugasan mahasiswa magang di PT Ciputra Surabaya Padang Golf diselaraskan dengan kebutuhan unit kerja dan latar belakang akademis mahasiswa di program studi S1 Matematika. Mahasiswa ditempatkan sebagai staf magang yang bertugas membantu *Collection & Credit Supervisor* dalam lingkup operasional divisi *Finance & Accounting*.

Bentuk penugasan utama mahasiswa selama magang terbagi menjadi dua aspek, yaitu penugasan operasional harian dan pengerjaan proyek berdampak (*impact project*):

1. Penugasan Operasional Harian:

- Membantu proses verifikasi bukti transfer pembayaran *annual fee* dari anggota keanggotaan *Golf* dan *Family Club*.
- Melakukan pencatatan administrasi alokasi dan penyerahan fisik *voucher* kompensasi tahunan anggota.
- Membantu memposting data transaksi keanggotaan ke dalam sistem untuk mempermudah proses rekonsiliasi perbankan harian yang dilakukan oleh supervisor.

2. Pengerjaan Proyek Berdampak:

- Mengembangkan perangkat lunak **CSPG** (Sistem Voucher Annual Fee Membership) berbasis aplikasi desktop untuk mendigitalisasi, mengotomatiskan, dan mengamankan seluruh alur administrasi keuangan keanggotaan yang sebelumnya dilakukan secara semi-manual menggunakan Microsoft Excel.

3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilaksanakan di PT Ciputra Surabaya Padang Golf yang berlokasi di CitraLand, Jl. CitraLand Utama, Surabaya Barat, Jawa Timur. Jangka waktu pelaksanaan magang ditetapkan selama 4 bulan, terhitung mulai tanggal 20 Januari hingga 19 Mei 2026. Jadwal kerja operasional magang mengikuti ketentuan jam kerja reguler karyawan divisi *Finance & Accounting* mitra, yaitu dari hari Selasa hingga Sabtu mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan program magang kerja mengikuti tahapan prosedural yang sistematis, mulai dari persiapan akademis hingga evaluasi akhir di lapangan. Untuk pengerjaan proyek perangkat lunak **CSPG**, diterapkan metodologi pengembangan *Prototyping* yang berjalan beriringan dengan alur administrasi magang. Hubungan prosedural ini digambarkan melalui langkah-langkah berikut:

1. **Observasi Permasalahan Mitra (Analisis Kebutuhan):** Mahasiswa melakukan pengamatan langsung pada unit kerja *Collection & Credit* untuk menemukan kendala operasional. Ditemukan bahwa pencatatan voucher dan denda reaktivasi *annual fee* di Excel sering memicu keterlambatan pelaporan dan risiko selisih hitung denda akibat aturan bisnis yang kompleks.
2. **Penyusunan dan Pengajuan Proposal:** Mahasiswa menyusun proposal magang berdampak yang memuat rancangan solusi digital berbasis desktop untuk memecahkan masalah pencatatan tagihan dan penentuan status keanggotaan. Proposal ini diserahkan kepada layanan akademik Mobilitas Akademik UNESA untuk mendapatkan persetujuan resmi.
3. **Pembekalan Akademis:** Sebelum diterjunkan ke lokasi, mahasiswa mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Sub Direktorat Mobilitas Akademik dan Program Studi S1 Matematika UNESA (bernilai 2 SKS perencanaan program). Pembekalan ini memuat materi etika profesi, penyusunan kertas kerja konseptual, dan manajemen proyek.
4. **Orientasi dan Penyelarasan Kerja:** Sesampainya di lokasi magang, mahasiswa dibimbing oleh *Credit & Collection Supervisor* untuk melakukan orientasi lingkungan kerja, pemahaman struktur organisasi, dan penyelarasan detail fungsi penugasan operasional.
5. **Desain Cepat:** Mahasiswa memodelkan struktur logika basis data relasional (SQLite) yang menampung relasi keanggotaan master-sub, riwayat pembayaran per periode tahun, sewa-menyewa keanggotaan (*delegate*), dan kolam voucher. Desain antarmuka dirancang sederhana dengan fokus pada kemudahan input data oleh staf kolektor.
6. **Pembangunan Prototipe Awal:** Mahasiswa mengodekan fungsionalitas dasar aplikasi menggunakan Python dan PyQt6. Modul keamanan sandi (Bcrypt), otorisasi peran (RBAC), pencatatan transaksi, dan ekspor data dasar diintegrasikan dalam versi awal ini.
7. **Evaluasi Pengguna:** Prototipe awal dijalankan langsung di lingkungan kerja oleh *Credit & Collection Supervisor*. Masukan dikumpulkan terkait visual antarmuka, kejanggalan grafik dashboard, dan lambatnya respon antarmuka (*freeze*) saat melakukan ekspor-impor data berskala besar.
8. **Perbaikan dan Penyempurnaan:** Mahasiswa melakukan optimasi kode berdasarkan evaluasi: mengimplementasikan multi-threading dengan *QThread* agar operasi ekspor-impor berjalan di latar belakang tanpa membekukan GUI, mengeliminasi kueri database redundan ($N+1$ query) untuk mempercepat performa dashboard, mengetatkan sistem otorisasi menjadi *fail-closed*, dan mengemas aplikasi menjadi berkas eksekusi (.exe) mandiri menggunakan PyInstaller.
9. **Supervisi, Monitoring, dan Pendampingan:** Sepanjang berjalannya pengembangan sistem dan operasional harian, mahasiswa mendapatkan pendampingan teknis dan

bimbingan harian dari *Credit Supervisor* selaku pembimbing mitra, serta melakukan konsultasi berkala dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) UNESA untuk memantau kemajuan laporan magang.

10. **Evaluasi Akhir dan Serah Terima:** Pada akhir masa magang, dilakukan serah terima berkas perangkat lunak final beserta panduan pemakaian (README) kepada pihak *Finance & Accounting*. *Credit & Collection Supervisor* memberikan evaluasi akhir terhadap kinerja teknis, kepribadian, disiplin, dan dampak dari solusi digital yang telah dibangun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat untuk mendukung perancangan sistem dan penyusunan kertas kerja laporan magang, teknik pengumpulan data yang diterapkan sepenuhnya berfokus pada metode **observasi operasional harian**.

Mahasiswa mengamati secara langsung aktivitas harian staf *collection* dan kasir dalam memproses pembayaran *annual fee*, menginput data mutasi rekening koran, menghitung denda keterlambatan secara manual, serta membagi lembaran fisik *voucher* golf kepada perwakilan anggota. Dari pengamatan praktik di lapangan inilah, mahasiswa mengidentifikasi titik-titik rawan kesalahan (*human error*) dan menyusun rancangan alur digitalisasi sistem ke dalam aplikasi CSPG.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN PROYEK

4.1 Aktivitas Harian yang Dikerjakan selama di Mitra

Aktivitas harian yang dikerjakan selama masa magang di PT Ciputra Surabaya Padang Golf, terhitung dari tanggal 20 Januari hingga 19 Mei 2026, dirancang secara sistematis dengan mengikuti siklus pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle – SDLC*) model *Prototyping* (Pressman and Maxim, 2015). Rincian kegiatan mahasiswa dari bulan ke bulan dijabarkan sebagai berikut:

1. **Bulan Pertama (20 Januari – 19 Februari 2026):** Aktivitas difokuskan pada orientasi lingkungan kerja pada divisi *Finance & Accounting*, khususnya unit *Collection & Credit*. Mahasiswa melakukan observasi langsung terhadap alur kerja operasional harian yang mencakup penerimaan pembayaran *annual fee* dari anggota, pengarsipan data secara semi-manual dengan Microsoft Excel, serta pengelolaan dokumen fisik *voucher* golf dan family club. Pada tahap ini, diidentifikasi kendala administratif berupa kerentanan terjadinya kesalahan input (*human error*) dalam penghitungan denda reaktivasi status keanggotaan dan ketidakcocokan data alokasi voucher. Bulan pertama diakhiri dengan penyusunan proposal magang perencanaan program.
2. **Bulan Kedua (20 Februari – 19 Maret 2026):** Memasuki bulan kedua, mahasiswa menginisiasi dan merancang proyek baru berupa aplikasi desktop **CSPG** (Sistem Voucher Annual Fee Membership). Tahap awal pengembangan dimulai dengan pemodelan konseptual basis data relasional menggunakan SQLite, perancangan skema relasi antar-tabel, serta perancangan antarmuka pengguna (*Graphical User Interface – GUI*) menggunakan pustaka PyQt6 (Willman, 2022). Mahasiswa membangun prototipe jendela masuk (*login window*), panel navigasi utama, serta form entri data anggota baru.
3. **Bulan Ketiga (20 Maret – 19 April 2026):** Aktivitas pada bulan ketiga berfokus pada pengkodean logika bisnis utama akuntansi keanggotaan dan sistem pengalokasian voucher. Mahasiswa mengimplementasikan mesin kalkulator otomatis untuk mendeteksi status keanggotaan (*Active*, *Due*, atau *Suspended*) berdasarkan tanggal transfer bank dan batas jatuh tempo (*due date*). Dikembangkan pula modul pencatatan pemakaian voucher secara individu maupun kolam keluarga (*voucher pool*), otomasi pelacakan status tagihan anggota, serta sistem ekspor data ke format lembar kerja Excel dan pencetakan dokumen tanda terima pembayaran dalam format PDF (Python Software Foundation, 2023).
4. **Bulan Keempat (20 April – 19 Mei 2026):** Fokus bulan terakhir adalah optimasi performa sistem, peningkatan keamanan informasi, pengujian, dan serah terima proyek. Untuk mengatasi pembekuan antarmuka (*UI freezing*) saat pemrosesan data dalam jumlah besar, diterapkan pemrograman multi-utas (*multi-threading*) menggunakan

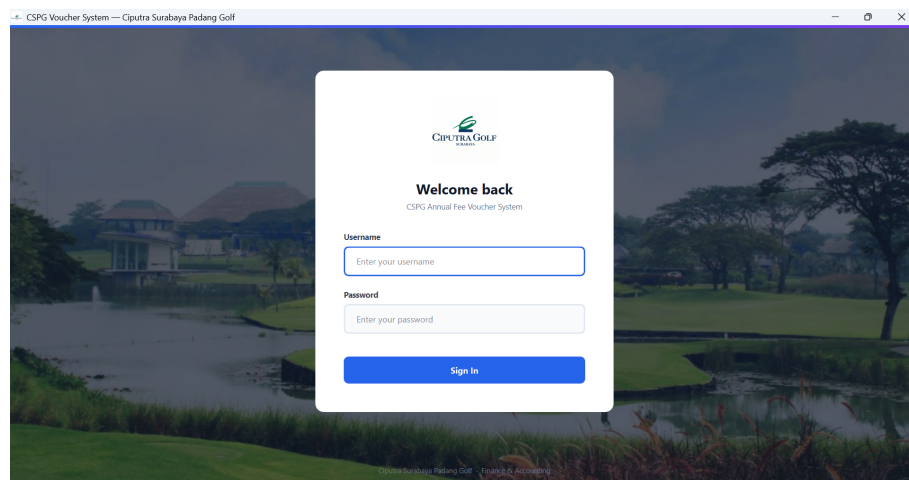
kelas `QThread` dari PyQt6 (Riverbank Computing Limited, 2023). Keamanan kredensial diperkuat dengan enkripsi *hash* Bcrypt (Provos and Mazières, 1999) dan sistem otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control* – RBAC) (Sandhu et al., 1996). Mahasiswa mengemas kode sumber menjadi berkas eksekusi portabel (`CSPG.exe`) menggunakan PyInstaller, serta menyerahkan aplikasi final beserta panduan pemakaian (README) kepada unit kerja *Collection*.

4.2 Hasil Proyek yang Telah Dikembangkan

Pengembangan aplikasi desktop **CSPG** berhasil mendigitalisasi dan mengotomatiskan seluruh alur pengelolaan *annual fee* dan *voucher* keanggotaan mitra. Fungsionalitas utama yang berhasil diimplementasikan meliputi:

4.2.1 Sistem Otorisasi Multi-Peran (RBAC) dan Keamanan Login

Sistem masuk mengamankan data transaksi keanggotaan dengan memaksa pengguna default mengganti kata sandi pada login pertama. Otorisasi digital menerapkan prinsip *fail-closed* (Sandhu et al., 1996), membagi hak akses ke dalam peran *Admin IT*, *Collection*, *Admin Membership*, serta *Viewer*.



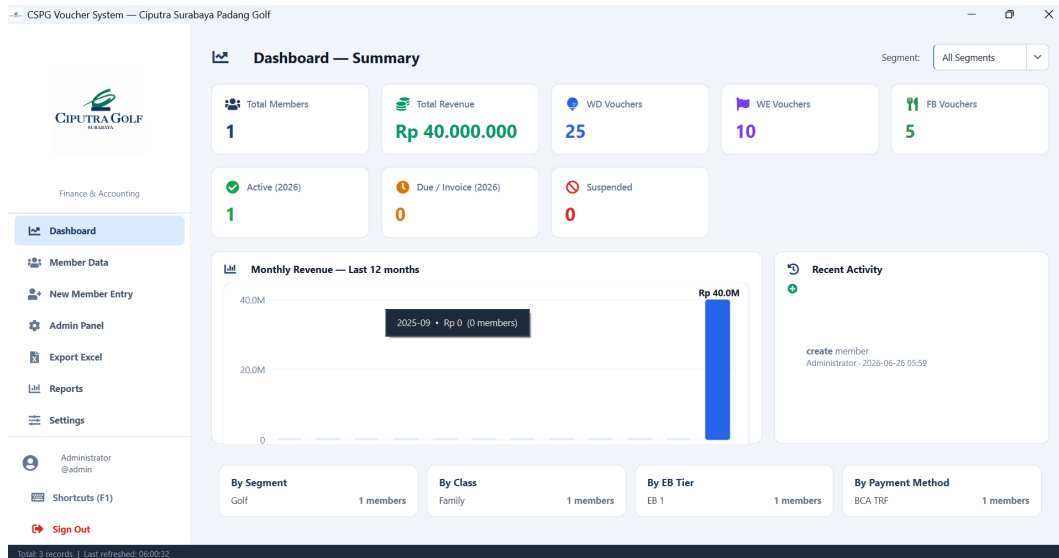
Gambar 4.1. Visualisasi Antarmuka Jendela Masuk (Login) Aplikasi CSPG

4.2.2 Dashboard Statistik Bisnis dan Pendapatan

Dashboard menyajikan ringkasan visual *real-time* kepada manajemen, mencakup grafik pendapatan bulanan 12 bulan terakhir, sebaran kelas anggota, aktivitas audit log pengguna terbaru, dan notifikasi otomatis mengenai daftar anggota yang mendekati jatuh tempo.

4.2.3 Halaman Data Anggota dan Pelacakan Status Tagihan

Halaman ini menampilkan tabel seluruh anggota aktif dengan visualisasi status keanggotaan. Staf dapat mencari anggota berdasarkan ID, menyaring data per segmen bisnis (*Golf* vs *Family Club*), serta melakukan ekspor laporan tagihan dan pembayaran.



Gambar 4.2. Visualisasi Dashboard Ringkasan Bisnis Aplikasi CSPG

Annual Fee Member Data

Search name or member ID...

+ New Member Entry | Edit | Delete | Refresh | Export Selected | More

Segment: All Segments | Year: All Years | Class: All Classes | EB Tier: All Tiers | Masters only | Advanced | Clear

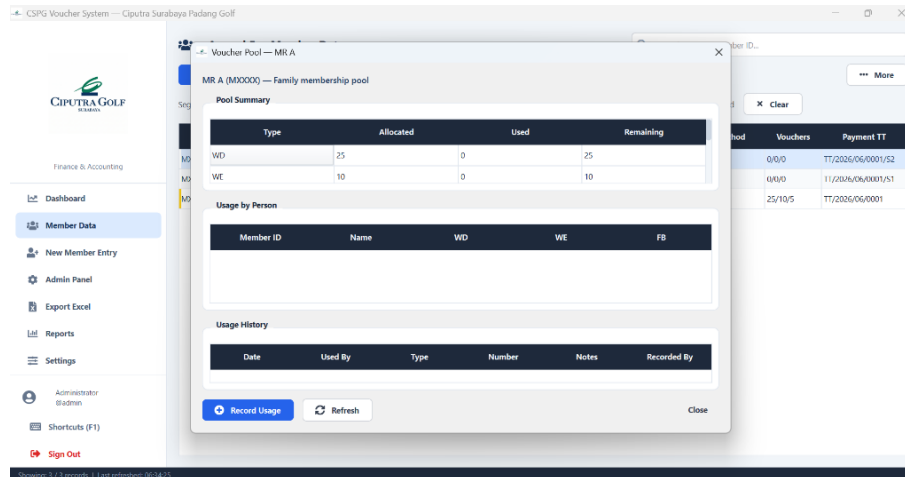
Member ID	Member Name	Class	EB Tier	Voucher Status	Annual Fee	Payment Date	Method	Vouchers	Payment TT
M0000-B	MR B	Family	EB 1	Not Prepared	—	26/06/2026	BCA TRF	0/0/0	TT/2026/06/0001/52
M0000-A	MS A	Family	EB 1	Not Prepared	—	26/06/2026	BCA TRF	0/0/0	TT/2026/06/0001/51
M0000	MR A	Family	EB 1	Not Prepared	Rp 40.000.000	26/06/2026	BCA TRF	25/10/5	TT/2026/06/0001

Total 3 records | Last refreshed: 06/06/25

Gambar 4.3. Visualisasi Halaman Data Anggota (Members Page) Aplikasi CSPG

4.2.4 Modul Kolam Voucher dan Riwayat Pemakaian (*Voucher Pool & Usage*)

Untuk tipe keanggotaan *Family* dan *Couple*, sistem menyatukan jatah voucher (*week-day*), (*weekend*), serta (*F&B*) menjadi satu kolam (*pool*) terpusat atas nama anggota utama. Dialog ini melacak siapa sub-anggota yang memakai voucher fisik tertentu beserta tanggal pemakaiannya.



Gambar 4.4. Visualisasi Dialog Pengelolaan Kolam Voucher (Voucher Pool Dialog)

4.3 Pembahasan Keilmuan Matematika

Penyelesaian kendala administratif di PT Ciputra Surabaya Padang Golf melalui pengembangan aplikasi CSPG didasarkan pada penerapan pilar keilmuan matematika terapan, yaitu:

4.3.1 Pemodelan Graf Relasional pada Struktur Basis Data

Struktur relasi data dalam database SQLite secara matematis dimodelkan sebagai **Graf Berarah** (*Directed Graph*) $G = (V, E)$ (Rosen, 2012).

Definisi Formulasi Graf

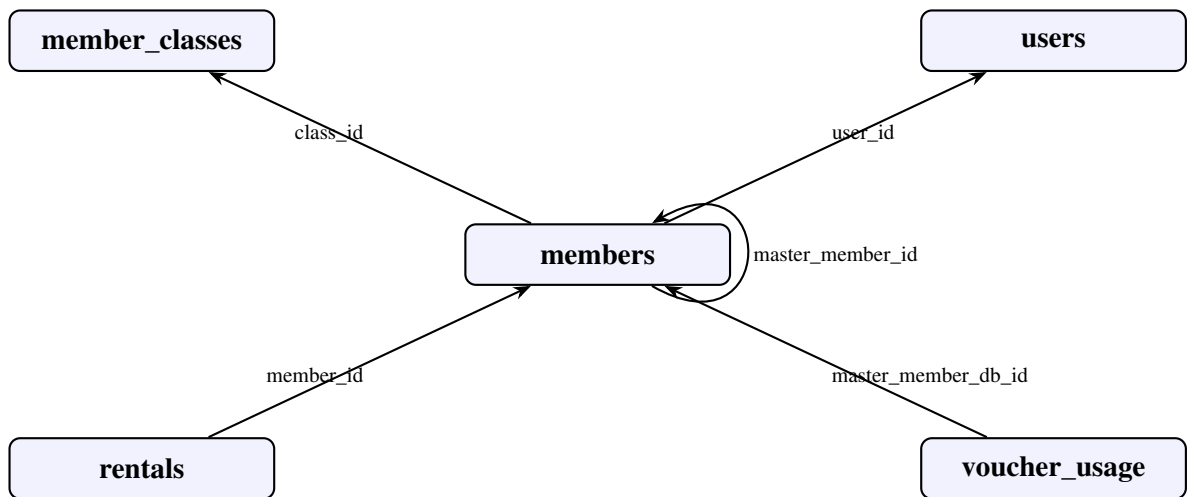
- **Simpul/Vertices (V):** Himpunan tabel utama dalam sistem yang merepresentasikan entitas bisnis keanggotaan:

$$V = \{\text{users, members, member_classes, rentals, voucher_usage}\} \quad (4.1)$$

- **Sisi Berarah/Directed Edges (E):** Himpunan relasi *foreign key constraint* yang didefinisikan sebagai pasangan terurut $(u, v) \in E$, yang menyatakan bahwa tabel

u bergantung secara referensial ke tabel v :

$$E = \{(\text{members}, \text{member_classes}), \\ (\text{members}, \text{users}), \\ (\text{members}, \text{members}), \\ (\text{rentals}, \text{members}), \\ (\text{voucher_usage}, \text{members})\}$$



Gambar 4.5. Visualisasi Graf Berarah Relasi Basis Data Aplikasi CSPG

Pemetaan Kode dan Integritas Database

Sisi-sisi dalam graf berarah ini didefinisikan secara deklaratif di `database.py` melalui pernyataan SQL `CREATE TABLE` untuk menjamin integritas referensial dan mencegah timbulnya anomali pembaruan data (*update anomalies*) keuangan (Date, 2004).

Relasi Kelas Keanggotaan: (members, member_classes) Setiap entitas anggota harus memiliki relasi kelas keanggotaan yang valid untuk menentukan jatah voucher dan besaran tarif. Diimplementasikan via kolom `class_id`:

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS members (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    ...
    class_id INTEGER REFERENCES member_classes(id),
    ...
);
  
```

Hierarki Keluarga (Self-Loop): (members, members) Untuk tipe keanggotaan *Family* atau *Couple*, sub-member (anggota keluarga) ditautkan ke record kepala keluarga (*master member*) menggunakan relasi self-referencing via kolom `master_member_id`:

```
master_member_id INTEGER REFERENCES members(id) ON DELETE SET NULL
```

Relasi ini membentuk sub-graf berarah berbentuk pohon (*tree*) di mana kepala keluarga bertindak sebagai simpul akar (*root node*).

Log Pemakaian Voucher: (voucher_usage, members) Setiap lembar penggunaan voucher fisik harus merujuk ke database ID dari member master yang memiliki jatah kolam voucher:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS voucher_usage (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    master_member_db_id INTEGER NOT NULL REFERENCES members(id) ON DELETE
    ...
);
```

Penegakan sisi graf ini via SQL menjamin data pemakaian voucher terhapus otomatis secara bertingkat (*cascade*) apabila keanggotaan utama dihapus.

4.3.2 Fungsi Matematika Bagian-per-Bagian (*Piecewise Function*) Bergradasi Waktu

Kalkulasi status keanggotaan dan denda reaktivasi bagi anggota berstatus *Suspend* dimodelkan secara terpisah di logika bisnis aplikasi.

Kondisi Transisi Status Keanggotaan

Misalkan:

- Y_t menyatakan tahun target evaluasi (misalnya tahun berjalan).
- $\mathcal{Y}_{\text{paid}}$ menyatakan himpunan tahun pembayaran anggota yang lunas tercatat di database.
- $Y_{\text{last}} = \max(\mathcal{Y}_{\text{paid}})$ menyatakan tahun terakhir pembayaran terdekat.
- $T_{\text{as_of}}$ menyatakan tanggal evaluasi saat ini.
- $T_{\text{suspend}}^{(Y_t)}$ menyatakan tanggal batas penangguhan keanggotaan untuk tahun Y_t , dirumuskan dari tanggal jatuh tempo $T_{\text{due}}^{(Y_t)}$ ditambah durasi masa tenggang g dalam satuan bulan:

$$T_{\text{suspend}}^{(Y_t)} = T_{\text{due}}^{(Y_t)} + g \quad (4.2)$$

Fungsi transisi status keanggotaan $S(Y_t, T_{\text{as_of}})$ dirumuskan sebagai fungsi bagian-per-bagian (*piecewise function*) berikut:

$$S(Y_t, T_{\text{as_of}}) = \begin{cases} \text{ACTIVE}, & \text{jika } Y_t \in \mathcal{Y}_{\text{paid}} \\ \text{DUE}, & \text{jika } Y_{\text{last}} = Y_t - 1 \text{ dan } T_{\text{as_of}} \leq T_{\text{suspend}}^{(Y_t)} \\ \text{SUSPENDED}, & \text{lainnya} \end{cases} \quad (4.3)$$

Logika transisi status ini diimplementasikan pada fungsi `_compute_status_from_years` di file `membership.py`:

```

# Menentukan Status ACTIVE
if target_year in years:
    status = STATUS_ACTIVE
# Menentukan Status DUE
elif last_year == target_year - 1 and as_of <= suspend_date:
    status = STATUS_DUE
# Menentukan Status SUSPENDED
else:
    status = STATUS_SUSPENDED

```

Kalkulasi Nilai Tunggalan Reaktivasi (D)

Jika hasil fungsi status bernilai $S = \text{SUSPENDED}$, maka anggota wajib melunasi akumulasi tunggalan reaktivasi (D) untuk memulihkan statusnya menjadi aktif. Rumus total biaya reaktivasi dinyatakan sebagai:

$$D = W_{\text{base}} + P \quad (4.4)$$

Di mana W_{base} adalah tunggalan pokok keanggotaan non-aktif dan P adalah penalti denda keterlambatan tambahan.

Tunggalan Pokok (W_{base}) Tunggalan pokok dihitung berdasarkan jumlah tahun pembayaran yang terlewat (k), dirumuskan sebagai:

$$k = \max(0, Y_t - Y_{\text{last}} - 1) \quad (4.5)$$

$$W_{\text{base}} = k \times A_{\text{non_aktif}} \quad (4.6)$$

Di mana $A_{\text{non_aktif}}$ merepresentasikan tarif tahunan status non-aktif yang berlaku.

Tercermin pada file `membership.py`:

```

skipped = max(0, target_year - last_year - 1)
annual_arrears = policy["non_aktif_amount"] * skipped

```

Di mana variabel `skipped` melambangkan k dan `annual_arrears` melambangkan W_{base} .

Penalti Tambahan (P) Penalti tambahan mulai dikenakan apabila tanggal evaluasi telah melewati batas suspend tahun tunggalan pertama ($Y_{\text{first}} = \min(Y_t, Y_{\text{last}} + 1)$):

$$P = \begin{cases} 0, & \text{jika } T_{\text{as_of}} \leq T_{\text{suspend}}^{(Y_{\text{first}})} \\ f(m), & \text{jika } T_{\text{as_of}} > T_{\text{suspend}}^{(Y_{\text{first}})} \end{cases} \quad (4.7)$$

Di mana m menyatakan selisih durasi bulan keterlambatan, dan fungsi penalti $f(m)$ dihitung berdasarkan parameter $\text{Type}_{\text{penalty}}$ yang dipilih oleh pihak manajemen:

$$f(m) = \begin{cases} R_{\text{penalty}}, & \text{jika } \text{Type}_{\text{penalty}} = \text{FLAT} \\ \frac{R_{\text{penalty}}}{100} \times W_{\text{base}}, & \text{jika } \text{Type}_{\text{penalty}} = \text{PERCENT} \\ R_{\text{penalty}} \times m, & \text{jika } \text{Type}_{\text{penalty}} = \text{MONTHLY} \end{cases} \quad (4.8)$$

Di mana R_{penalty} menyatakan nilai parameter denda (misal nominal flat, persentase, atau denda bulanan).

Kalkulasi penalti ini dipisahkan ke dalam fungsi `calculate_penalty` pada file `membership.py`:

```
def calculate_penalty(base_amount: float, due_date: date, as_of: date, policy):
    if as_of <= due_date:
        return 0.0, 0
    months_overdue = _months_after(due_date, as_of) # Variabel m
    penalty_type = policy.get("membership_penalty_type", "MONTHLY_RATE")
    rate = policy.get("penalty_per_month", 0.0) # Variabel R_penalty

    if penalty_type == "FLAT_ONE_TIME":
        return rate, months_overdue
    elif penalty_type == "PERCENTAGE":
        return (rate / 100.0) * base_amount, months_overdue # W_base
    else:
        return rate * months_overdue, months_overdue
```

4.4 Relevansi dengan Mata Kuliah Konversi

Pelaksanaan program magang berdampak dan pengembangan aplikasi CSPG memiliki relevansi yang kuat dalam memperdalam dan menerapkan materi perkuliahan S1 Matematika UNESA, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tabel Relevansi Aktivitas Magang dengan Mata Kuliah Konversi

Mata Kuliah Konversi	Aktivitas Magang Terkait	Keterampilan yang Diterapkan
Magang Perencanaan Program (2 SKS)	Analisis kebutuhan sistem di unit <i>Collection</i> , penyusunan rancangan awal arsitektur aplikasi CSPG, pemodelan basis data relasional SQLite v11, dan penyusunan proposal magang perencanaan.	Penerapan fase analisis dan perencanaan dalam rekayasa perangkat lunak (<i>Software Engineering</i>) (Pressman and Maxim, 2015; Sommerville, 2011).

Mata Kuliah Konversi	Aktivitas Magang Terkait	Keterampilan yang Diterapkan
Magang Evaluasi Program (2 SKS)	Pengujian logika keuangan dengan 151 unit test otomatis PyTest, evaluasi fungsional bersama pembimbing mitra, optimasi kueri redundan (N+1 query), multi-threading QThread, dan serah terima aplikasi.	Evaluasi performa sistem, jaminan kualitas perangkat lunak (<i>Software Quality Assurance</i>), dan penanganan <i>bug</i> secara sistematis (pytest Development Team, 2023; Riverbank Computing Limited, 2023).
Komunikasi Publik (4 SKS)	Berinteraksi lintas unit kerja, melakukan presentasi perkembangan proyek di hadapan <i>Credit Supervisor</i> , mendampingi staf <i>Collection</i> dalam pemakaian aplikasi, serta menyusun dokumentasi petunjuk penggunaan (README).	Keterampilan komunikasi profesional, transfer pengetahuan teknis ke non-teknis, dan penyusunan dokumentasi sistem yang komunikatif.
Manajemen dan Kepemimpinan (4 SKS)	Membantu pengawasan batas kredit fasilitas anggota (<i>chits control</i>), mengoordinasikan pembagian tugas administrasi rekapitulasi pembayaran tahunan, serta memimpin pengerjaan proyek perangkat lunak dari awal hingga serah terima.	Manajemen risiko keuangan operasional, kepemimpinan proyek (<i>project leadership</i>), serta koordinasi tugas secara mandiri dan bertanggung jawab.
Literasi Data (4 SKS)	Pengolahan data mutasi rekening koran untuk analisis transaksi, penyaringan segmen data keanggotaan (<i>Golf vs Family Club</i>), ekspor-impor Excel, dan penyajian visual statistik dashboard pendapatan bulanan.	Keahlian memproses data finansial secara terstruktur untuk mendukung proses penagihan keanggotaan yang valid dan akurat (Connolly and Begg, 2015; Date, 2004).
Pengembangan Kepribadian (4 SKS)	Adaptasi dengan ritme kerja divisi <i>Finance & Accounting</i> , kedisiplinan waktu kerja, menjaga kerahasiaan data kredensial melalui implementasi hashing Bcrypt dan RBAC, serta ketelitian menghindari selisih kas.	Membangun etika profesi yang akuntabel, kedisiplinan kerja industri, kepedulian terhadap keamanan informasi keuangan, dan ketelitian kerja (Provos and Mazières, 1999; Sandhu et al., 1996).

BAB 5

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 Hambatan

Selama pelaksanaan magang di PT Ciputra Surabaya Padang Golf, khususnya dalam merancang dan mengembangkan aplikasi desktop **CSPG** (Sistem Voucher Annual Fee Membership), terdapat beberapa hambatan teknis maupun operasional yang dihadapi:

1. **Data Historis Keanggotaan:** Hambatan utama pada awal proyek adalah kondisi data historis pembayaran *annual fee* dan riwayat pemakaian voucher anggota yang tersimpan secara terpisah-pisah di berbagai lembar kerja Microsoft Excel. Banyaknya inkonsistensi penulisan nama anggota, ketidakcocokan format ID, serta ketidaklengkapan data hubungan keluarga (*master-sub member*) mengharuskan mahasiswa melakukan proses pembersihan data (*data cleaning*) secara masif dan merancang ulang pemetaan relasi data sebelum diimpor ke dalam skema basis data SQLite yang baru.
2. **Kompleksitas Logika Bisnis dan Aturan Keuangan:** Penerjemahan aturan bisnis divisi *Finance & Accounting* yang dinamis ke dalam logika pemrograman menjadi tantangan tersendiri. Sistem harus mendeteksi transisi status secara otomatis dan menghitung denda reaktivasi status keanggotaan *suspended* menggunakan fungsi bagian-per-bagian (*piecewise function*) yang melibatkan variabel tanggal jatuh tempo, masa tenggang, dan jenis denda (flat, persentase, atau bulanan). Selain itu, adanya variasi tarif promo *early bird* dan penanganan khusus untuk status sewa keanggotaan (*delegate*) menuntut ketelitian matematis yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan penghitungan yang berpotensi merugikan keuangan mitra atau anggota kompleks rekreasi.
3. **Kendala Performa Antarmuka Pengguna (UI Freezing):** Pada prototipe awal aplikasi, proses ekspor data transaksi ke format Excel dan pencetakan tanda terima pembayaran dalam format PDF untuk ribuan anggota secara langsung pada utas utama menyebabkan aplikasi (*freeze*) sementara waktu. Hambatan ini diselesaikan dengan merancang ulang arsitektur pemrosesan data menggunakan pemrograman (*multithreading*) via kelas `QThread` dari PyQt6 agar seluruh proses komputasi yang berat berjalan di utas latar belakang (*worker thread*) tanpa mengganggu responsivitas antarmuka visual aplikasi.
4. **Keterbatasan Pengujian Keamanan pada Data Riil:** Karena aplikasi ini mengelola data sensitif seperti kata sandi pengguna dan rekaman riwayat transaksi keuangan harian, pengujian fitur keamanan sistem otorisasi peran (RBAC) dan enkripsi *hash* Bcrypt tidak dapat dilakukan langsung pada basis data operasional riil mitra. Untuk mengatasi hal ini, mahasiswa harus membangun basis data pengujian khusus (*sandbox database*) yang mereplikasi skema data asli secara aman untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan dengan baik tanpa risiko merusak integritas atau membocorkan kerahasiaan data operasional aktif perusahaan.

5.2 Dukungan

Di sisi lain, kelancaran pelaksanaan magang hingga penyelesaian aplikasi desktop **CSPG** ini tidak lepas dari berbagai dukungan dan faktor kondusif yang diberikan oleh berbagai pihak:

1. **Bimbingan Intensif dari Supervisor Mitra:** Pembimbing mitra selaku *Collection & Credit Supervisor* memberikan dukungan yang sangat besar berupa bimbingan teknis mengenai alur operasional kerja harian, parameter perhitungan denda, serta pengawasan batas kredit fasilitas anggota (*chits control*). Supervisor juga meluangkan waktu secara teratur untuk menguji fungsionalitas prototipe aplikasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) staf divisi keuangan.
2. **Fasilitas Kerja dan Akses Data yang Memadai:** PT Ciputra Surabaya Padang Golf menyediakan fasilitas kerja yang sangat menunjang di divisi *Finance & Accounting*, seperti ruang kerja yang nyaman, perangkat komputer uji coba, serta akses ke sampel data mutasi kas masuk historis dan data keanggotaan tiruan untuk keperluan simulasi pengembangan program jika diperlukan.
3. **Kolaborasi yang Solid dari Staf Operasional:** Rekan-rekan staf unit *Collection* sangat terbuka dalam menjelaskan detail administratif harian. Lingkungan kerja yang komunikatif dan suportif ini sangat membantu mahasiswa dalam beradaptasi dengan budaya kerja profesional industri rekreasi premium.

BAB 6

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 Refleksi

Pelaksanaan program magang industri di PT Ciputra Surabaya Padang Golf memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menjembatani teori akademis matematika dengan tuntutan praktis di dunia kerja profesional. Melalui keterlibatan langsung pada divisi *Finance & Accounting*, khususnya dalam merancang dan membangun aplikasi desktop **CSPG** (Sistem Voucher Annual Fee Membership), diperoleh beberapa poin refleksi penting:

- **Pengalaman Pribadi di Lingkungan Korporat:** Mahasiswa berkesempatan merasakan dunia kerja operasional harian di industri rekreasi premium yang berskala internasional. Menghadapi tantangan nyata seperti pengelolaan administrasi anggota yang aktif, non aktif, dan suspend, serta pengarsipan data yang aman memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab, ketelitian, dan pentingnya etika profesi di bidang keuangan.
- **Keterampilan Teknis dan Non-Teknis yang Berkembang:** Secara teknis (*hard skills*), mahasiswa berhasil meningkatkan keahlian praktis dalam pemrograman berorientasi objek Python, perancangan GUI PyQt6 dengan manipulasi *hand cursor* kustom, penanganan proses latar belakang menggunakan kelas *QThread*, implementasi keamanan kriptografis Bcrypt, otorisasi akses *fail-closed* (RBAC). Di sisi lain, keterampilan non-teknis (*soft skills*) seperti komunikasi interpersonal terasah saat menerjemahkan kebutuhan administratif unit *Collection* yang dapat menjadi sebuah sistem perangkat lunak yang fungsional.
- **Pengaruh terhadap Arah Karier:** Kegiatan magang berbasis dampak ini memperkuat ketertarikan mahasiswa untuk meniti karier profesional di bidang rekayasa data (*data engineering*), analisis data finansial (*financial data analytics*), atau rekayasa backend (*backend engineering*) yang memadukan kekuatan logika matematika dengan teknologi informasi.
- **Penerapan Ilmu Program Studi S1 Matematika:** Proyek ini membuktikan relevansi nyata dari mata kuliah S1 Matematika UNESA, seperti Matematika Diskrit (graf berarah untuk model skema basis data SQLite) dan logika pemrograman terstruktur. Namun, diidentifikasi pula adanya kesenjangan (*gap*) di mana dunia industri menuntut pemahaman praktis mengenai arsitektur keamanan informasi, metodologi pengujian unit otomatis, serta penanganan performa komputasi multi-utas yang porsinya masih terbatas dalam kurikulum teoretis perkuliahan.

6.2 Rekomendasi untuk Mitra

Berdasarkan hasil observasi operasional dan proses pengembangan aplikasi **CSPG** selama masa magang, diajukan beberapa rekomendasi konstruktif untuk PT Ciputra Surabaya

Padang Golf:

- **Migrasi ke Basis Data Terpusat (Server-Based):** Untuk mendukung penggunaan aplikasi secara bersamaan (*concurrent usage*) oleh banyak staff di masa mendatang, disarankan agar divisi keuangan melakukan migrasi dari basis data lokal SQLite (file tunggal) ke basis data server terpusat seperti PostgreSQL, yang struktur skemanya telah dirancang secara kompatibel di backend sistem CSPG.
- **Integrasi Otomatisasi Log Aktivitas:** Manajemen disarankan untuk mempertahankan penegakan penggunaan log audit aktivitas pengguna secara disiplin guna mendeteksi manipulasi data keuangan secara dini dan meningkatkan akuntabilitas operasional harian.
- **Program Orientasi Terstruktur bagi Mahasiswa Magang:** Perlunya pembekalan awal yang terstruktur mengenai regulasi internal keuangan perusahaan, struktur alokasi voucher keanggotaan keluarga, dan parameter penetapan denda tahun berjalan agar mahasiswa magang dapat beradaptasi dan memberikan kontribusi inovasi digital secara lebih cepat.

6.3 Rekomendasi untuk Program Magang

Demi peningkatan kualitas pelaksanaan program magang MBKM di masa depan, diajukan beberapa saran bagi Program Studi S1 Matematika Universitas Negeri Surabaya:

- **Penguatan Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak:** Disarankan agar kurikulum program studi S1 Matematika menambahkan muatan praktis atau lokakarya intensif yang membahas pemrograman GUI modern, perancangan database relasional terstruktur (SQL), serta prinsip keamanan siber dasar. Hal ini penting agar mahasiswa memiliki kesiapan teknis yang matang sebelum terjun ke proyek inovasi di dunia industri.
- **Peningkatan Komunikasi:** Mengoptimalkan koordinasi berkala antara Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa, dan Supervisor Mitra sejak awal perencanaan proyek untuk meminimalkan kendala administratif penyesuaian rubrik penilaian konversi mata kuliah magang.

6.4 Rencana Pengembangan Diri

Sebagai langkah tindak lanjut setelah menyelesaikan program magang ini, mahasiswa menyusun rencana pengembangan kompetensi jangka pendek dan menengah sebagai berikut:

- **Penguasaan Keterampilan Teknis Lanjutan:** Mahasiswa berkomitmen untuk memperdalam arsitektur perangkat lunak skala enterprise (seperti *Clean Architecture* dan *RESTful API*), teknik manipulasi data besar menggunakan Python Pandas/PySpark, serta administrasi basis data server PostgreSQL/MySQL.

- **Peningkatan Keterampilan Non-Teknis:** Berencana melatih keterampilan presentasi teknis (*public speaking*) dan komunikasi persuasif agar mampu mendampingi proses pelatihan sistem kepada pengguna non-teknis secara lebih efektif.
- **Langkah Nyata dan Sertifikasi:** Menyelesaikan kursus bersertifikat internasional di bidang analitik data atau rekayasa data (seperti *Google Data Analytics Professional Certificate*) serta aktif berkontribusi dalam proyek pemrograman sumber terbuka (*open-source projects*).
- **Tujuan Jangka Menengah:** Menjadi lulusan S1 Matematika yang memiliki daya saing tinggi sebagai pengembang backend (*Backend Developer*) atau analis data (*Data Analyst*) yang mampu menyelesaikan masalah bisnis korporasi menggunakan pendekatan matematis dan algoritma yang efisien.

6.5 Potensi Keberlanjutan Program

Inovasi digital melalui aplikasi CSPG ini dirancang agar memiliki potensi keberlanjutan dan dampak jangka panjang, antara lain:

- **Kemitraan Magang Berkelanjutan:** Hasil proyek ini dapat menjadi landasan bagi penugasan mahasiswa magang UNESA periode berikutnya untuk mengembangkan modul lanjutan, seperti modul analitik tren pendapatan tahunan berbasis grafik interaktif, modul penagihan otomatis via e-mail atau WhatsApp Gateway, serta integrasi sistem sinkronisasi mutasi kas masuk.
- **Pengembangan Kurikulum Berbasis Studi Kasus Industri:** Logika bisnis kalkulasi denda reaktivasi status keanggotaan *suspended* (persamaan *piecewise*) dan graf struktur basis data relasional dari CSPG dapat digunakan oleh dosen sebagai studi kasus nyata (*case method*) pada mata kuliah Pemodelan Matematika, Aljabar Linear Terapan, atau Matematika Diskrit di UNESA.
- **Replikasi Sistem:** Konsep kolam voucher terpusat (*voucher pool*) dan mesin transisi status otomatis aplikasi CSPG ini memiliki potensi untuk dapat direplikasi dan diimplementasikan pada unit bisnis rekreasi atau anak perusahaan Ciputra Group lainnya yang memiliki karakteristik manajemen keanggotaan tahunan yang serupa.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan pelaksanaan magang industri dan pengerjaan proyek berdampak di PT Ciputra Surabaya Padang Golf, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Solusi Inovasi Digital:** Proyek pengembangan aplikasi desktop CSPG (Sistem Voucher Annual Fee Membership) berbasis Python, PyQt6, dan SQLite berhasil merancang dan mengimplementasikan solusi terintegrasi yang mendigitalisasi serta mengotomatiskan alur kerja pengelolaan data keanggotaan pada unit kerja *Collection & Credit*. Aplikasi ini berhasil dan dapat mengeliminasi berbagai kendala administratif semi-manual di Microsoft Excel, seperti kerentanan kesalahan hitung denda reaktivasi dan ketidakakuratan pelacakan pemakaian jatah voucher kompensasi anggota.
2. **Akurasi Logika Bisnis dan Pemodelan Matematika:** Penerapan pada keilmuan matematika terapan terbukti efektif dalam memecahkan masalah praktis industri. Pemodelan graf berarah (*directed graph*) berhasil menyusun skema basis data relasional yang konsisten dan menjaga integritas data keanggotaan master-sub (*voucher pool*). Selain itu, implementasi fungsi matematika bagian-per-bagian (*piecewise function*) berbasis durasi waktu keterlambatan mampu mengotomatiskan perhitungan denda reaktivasi status *suspended* secara akurat dan transparan sesuai dengan kebijakan keuangan korporasi mitra.
3. **Penjaminan Keamanan Informasi dan Kualitas Perangkat Lunak:** Keamanan data finansial keanggotaan diperkuat secara signifikan melalui penegakan otorisasi akses pengguna berbasis peran (RBAC) dengan prinsip *fail-closed*, penggunaan fungsi *hash* Bcrypt untuk perlindungan kata sandi pengguna, serta otomatisasi pencatatan audit log log operasional sistem.
4. **Dampak Positif terhadap SDGs:** Inovasi lokal yang mandiri ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan meningkatkan efisiensi operasional harian staf kolektor serta meminimalkan stres kerja akibat perhitungan manual, sekaligus mendukung SDGs Goal 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dengan membuktikan kemandirian teknologi internal mitra tanpa bergantung pada perangkat lunak eksternal berbiaya lisensi tinggi.

7.2 Saran

Demi pengembangan sistem lebih lanjut dan perbaikan program magang di masa mendatang, diajukan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut:

1. **Bagi Mitra (PT Ciputra Surabaya Padang Golf):**

- Manajemen disarankan untuk menindaklanjuti rencana migrasi sistem basis data dari SQLite berbasis berkas lokal ke server terpusat menggunakan PostgreSQL. Hal ini penting guna memfasilitasi akses konkuren multi-pengguna yang stabil di lingkungan jaringan internal kantor mitra.
- Menerapkan panduan pemakaian aplikasi secara disiplin dan melakukan pencadangan (*backup*) berkas database secara berkala menggunakan fitur pencadangan otomatis yang telah disediakan oleh aplikasi untuk mengantisipasi risiko kegagalan perangkat keras komputer.

2. Bagi Program Studi S1 Matematika UNESA:

- Disarankan untuk terus memperluas jaringan kemitraan dengan industri nasional maupun internasional untuk program magang MBKM, khususnya di sektor-sektor yang memiliki kebutuhan analisis data dan pengembangan sistem informasi.
- Mempertimbangkan integrasi mata kuliah pilihan atau materi praktikum terapan yang relevan dengan tren industri modern, seperti rekayasa data (*data engineering*), analisis basis data relasional (SQL), dan dasar-dasar pengembangan aplikasi web atau desktop, untuk meningkatkan kesiapan kerja untuk para mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T. M. and Begg, C. E. (2015), *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, 6th edn, Pearson, Harlow.
- Date, C. J. (2004), *An Introduction to Database Systems*, 8th edn, Pearson/Addison-Wesley, Boston.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020), *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, 1st edn, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021), 'Roadmap transformasi digital indonesia 2021–2024'. Tersedia di <https://aptika.kominfo.go.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020), 'Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi'.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J. and Warfield, T. D. (2020), *Intermediate Accounting: IFRS Edition*, 3rd edn, Wiley, Hoboken.
- Lutz, M. (2013), *Learning Python*, 5th edn, O'Reilly Media, Sebastopol.
- Persatuan Golf Indonesia (2023), 'Profil dan data keanggotaan organisasi persatuan golf indonesia'. Tersedia di <https://pgi.or.id>.
- Pressman, R. S. and Maxim, B. R. (2015), *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th edn, McGraw-Hill Education, New York.
- Provos, N. and Mazières, D. (1999), A future-adaptable password scheme, in 'Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference (FREENIX Track)', USENIX Association, Monterey, CA, pp. 81–91.
- pytest Development Team (2023), 'pytest: Helps you write better programs. documentation v7.x'. Diakses 22 Juni 2026 dari <https://docs.pytest.org/en/stable/>.
- Python Software Foundation (2023), 'Python 3 documentation'. Diakses 22 Juni 2026 dari <https://docs.python.org/3/>.
- Riverbank Computing Limited (2023), 'Pyqt6 reference guide'. Diakses 22 Juni 2026 dari <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/>.
- Rosen, K. H. (2012), *Discrete Mathematics and Its Applications*, 7th edn, McGraw-Hill, New York.
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L. and Youman, C. E. (1996), 'Role-based access control models', *IEEE Computer* **29**(2), 38–47.

- Schwab, K. (2016), *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, Cologne/Geneva.
- Sipser, M. (2012), *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd edn, Cengage Learning, Boston.
- Sommerville, I. (2011), *Software Engineering*, 9th edn, Addison-Wesley, Boston.
- SQLite Development Team (2023), 'Sqlite documentation'. Diakses 22 Juni 2026 dari <https://www.sqlite.org/docs.html>.
- Statista (2024), 'Golf — indonesia: Market insights'. Diakses 22 Juni 2026 dari <https://www.statista.com/outlook/amo/sports/golf/indonesia>.
- United Nations (2015), 'Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development'. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1.
- Willman, J. M. (2022), *Beginning PyQt: A Hands-on Approach to GUI Programming with PyQt6*, 2nd edn, Apress, New York.